

不锈钢的主要用途及钢种选用(4)

韩桂五 韩冬生摘译 陈洪真审校

4.2.4 原子能设备

(1) 沸腾水型原子能发电设备(BWR)

BWR 发电设备主要由原子炉、叶轮发电机、放射性废弃物设备所构成。原子炉压力容器(RPV)钢材现在使用 JISG3120(压力容器用调质型锰钼钢和锰钼镍钢钢板)的 SQV2A 和 JISG3204(压力容器用调质型合金钢锻钢品)的 SFVQ1A。另外,接触原子炉水的 RPV 内面为增强耐蚀性,用不锈钢(E-308)进行堆焊。

炉内除了炉心燃料和部分连接件外,材料都是奥氏体不锈钢。对 RPV 材料特性要求更加严格,限制含碳量在 0.02%以下,含 Co 量在 0.05%以下,规定了原子能不锈钢用标准。

炉心材料基本与原子能材料规格相同。燃料包覆管、隔离物、管路等使用热中子吸收断面小的锆合金,管路固定器使用 NCF-750 或 XM-19。

原子炉外的设备大都是用不锈钢。最近,使用后的燃料储料场使用了添加约 0.5%硼(B)的 SUS304。另外,储水燃料储料场的壁面用 SUS304 做内衬。放射性废弃物处理系统也使用了不锈钢钢板。

(2) 液体金属冷却高速增殖炉(LMFBR)

炉缸中心料柱燃料不仅使用天然铀(U),也可以使用 Pu,能增殖核燃料的 LMFBR 用的结构材料,除了蒸汽发生器的部分外,几乎都使用奥氏体不锈钢。结构材料使用 SUS304 和 316 系,最近有望使用低 C—中 N 类型的 SUS316-FR。

(3) 高温燃气炉

结构材料以哈斯特洛伊耐蚀高镍合金 X 系的超耐热合金为主,很少使用奥氏体不锈钢。

(4) 再处理设施

迄今为止主要使用的是 SUS304L。

4.2.5 容器

(1) 水道设备

(a) 热水器不锈钢电热水器采用铁素体不锈钢 SUS444 制造。给排水口和钢管用 SUS304、316,法兰接头是 SUS316,加热器用 SUS316L。但有时会发生故障。

燃气、石油气热水器与电热水器结构不同,主要用 SUS304 和添加了 Si、Cu 的材料,基本不出现 SCC 方面的问题。

(b) 大型储水槽主要是工业、饮用水、灭火等用的储水槽,使用的材料有 FRP、钢板、不锈钢钢板、木材、混凝土等。不锈钢板制储水槽现在主要用 SUS444。当腐蚀环境恶劣时,使用 SUS317J2、SUS329J4L。

(2) 超低温储藏容器

(a) LNG 容器陆地 LNG 容器材料主要是 9% Ni 钢和铝合金,也有不锈钢板制造的。奥氏体不锈钢的低温韧性、焊接性很好,但由于热膨胀系数大,又常常必须进行复杂形状加工,所以没有大量使用。容器和配管类使用 SUS304。

(b) 槽车运送腐蚀性化学物质、低温物质槽车的槽子多数用奥氏体不锈钢。需要根据运送物质来选用钢种,通常使用 SUS304、316、317 以及低碳钢种。

(3) 真空设备

真空设备的用材比例是不锈钢 75%、铝或铝合金 25%。材料特性是耐蚀性好、抽真空时间短以及真空度高、焊接性好。适用钢种以 SUS304 为主,有时也使用 SUS316。

4.2.6 海洋相关设备

(1) 海水淡水化设备

不锈钢作为耐蚀性材料,较多用于制作海水淡水化装置。

(a) 多段闪蒸式海水淡水化装置反渗

在盐水加热器、闪蒸室以及脱气器等设备中主要使用了奥氏体不锈钢 SUS304、316L。抽气装置为了更好防止全面腐蚀和应力腐蚀破出现,使用 904L 钢 (20Cr-25Ni-4.5Mo-1.5Cu)。

(b) 反渗透膜式海水淡化化设备

主要由反渗透膜主体、前处理装置、泵、配管组成。应根据反渗透膜的种类、满足反渗透膜的使用条件来选择不锈钢钢种。高压配管一般使用 SUS316L 钢,但为了适应所有反渗透膜的要求,以避免高压管出现缝隙腐蚀,现在使用 Mo 含量 6% 的 254SMO 钢 (UNSS31254)。

4.2.7 防止大气污染设备

(1) 排烟脱硫装置

排烟脱硫法分为湿式法和半干式法。日本主要采用湿式法,欧美较多用半干式法。

排烟脱硫装置的构成材料中,SUS316L、317L 用于冷却塔、吸收塔等;双相不锈钢铸钢用于吸收塔泵、阀门。另外,与高温 (120℃) 干式气体 (SO₂) 接触部分使用低碳钢、耐硫酸钢;低温部分使用 FRP、树脂内衬。

正确选择不锈钢钢种,需要考虑 H₂SO₄、Cl⁻、和 Fe³⁺ 对不锈钢腐蚀速度的影响,点腐蚀指标 $PRE = \%Cr + 3.3 \times \%Mo + 30 \times \%N$,强调了 Cr、Mo 和 N 的效果。

(2) 排烟脱硝装置

排烟脱硝法分为干式法和湿式法。排烟脱硝装置使用的材料主要是普通钢的 SS 材和 STPT 材。喷嘴使用 SUS304。使用不锈钢的例子较少。

(3) 集尘装置

集成装置分为电气 (EP) 式和机械式两大类。电气式集成装置主要由集尘极、放电极、高电压发生装置组成。锅炉烟道排气用湿式 EP 装置内部零部件全部使用 SUS316L。高炉燃气清洁用 EP,粉尘主要成分是氧化铁,放电线路也使用 SUS304。排液焚烧炉的 EP 使用 SUS316L。焦炉燃气用 EP 的集尘板是 SUS304 或 316,放电线路是 SUS310S。电极烧成炉用 EP 的放电线路也使用 SUS310S。

铝电解炉 EP 的放电线路是 SUS304。湿式 EP 的电极清洗用喷嘴材料根据环境分别使用 SUS304

和 316L。

在高炉气清洁用湿式 EP 前面配置的汾丘里洗气器使用 SUS304。旋风集成器在处理有腐蚀性的粉尘时使用 SUS304。

(4) 烟囱·烟道设备

进入烟囱、烟道的燃气中含有 SO₃、Cl₂ 等腐蚀性气体和水分,所以需要在烟囱、烟道内面加上内衬进行保护。

金属内衬材料有低碳钢、耐硫酸钢、不锈钢以及不锈钢复合材。SUS304、304L、316、316L 等在壁面温度低于水露点时形成的低浓度硫酸 (pH2-4) 环境下使用。但是在高浓度硫酸或含有 HCl 的排气环境下必须使用高耐蚀性不锈钢。奥氏体不锈钢 SUS304、316L、317L;YUS170、260、270 以及双相不锈钢 YUSDX-1 都是耐蚀性好的钢种。

4.2.8 家电产品·电子设备

电器产品应具备的要件有耐久性、耐蚀性、坚固性、功能性、经济性和安全性以及设计性。不锈钢具有可满足这些要件的优良特性。

(1) 家电产品

使用不锈钢的例子很多,代表性的有 SUS304 和 SUS430。

使用 SUS304 的例子有:热水槽、电水壶、冷水槽、盛水器皿、配管、冰箱内壁、食品调理机等等。

使用 SUS430 的例子有:热水容器、电水壶、水槽、内装壁、业务用冰箱、电极、盖子、磁性材料等。

此外使用的还有奥氏体钢 SUS303、316、321 等,铁素体钢 SUS430、434、436、444 等。

(2) 电子设备

不锈钢可满足各类设备对耐蚀性和电气·磁性、弹性以及机械强度等方面的要求,所以在通信设备、电子计算机、AV 系列设备以及复印机等设备上都使用了不锈钢。根据用途要求可选用奥氏体 SUS304、316、303、306 和铁素体 SUS420、410、430 等钢种。

(未完待续)

本书摘译自《不锈钢的选材·使用》一书的部分章节。该书由日本规格协会出版,田中良平先生主编。